FÍSICA I QUÍMICA · 4T ESO · SDA 1 · ELS COLORS DE LA MERCÈ

Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Per a qui vulgui anar més enllà: l'energia de la llum, els càlculs de Bohr i les excepcions de la configuració electrònica.

L'energia d'un fotó (una «partícula» de llum) és $E = \dfrac{h\,c}{\lambda}$, amb $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$, $c = 3{,}0 \cdot 10^{8}\ \dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ i λ la longitud d'ona. 1 eV = 1,602 · 10⁻¹⁹ J. Bohr va calcular que els nivells de l'hidrogen tenen energies $E_n = -\dfrac{13{,}6}{n^2}\ \mathrm{eV}$.

1. **Fotons.** Calcula l'energia d'un fotó vermell (656 nm) i d'un de violeta (410 nm), en J i en eV. Quin té més energia?

2. **Bohr va encertar.** Calcula l'energia dels nivells n = 2 i n = 3 de l'hidrogen, la diferència d'energia i la longitud d'ona de la llum emesa en el salt 3 → 2. Compara-la amb la línia vermella de 656 nm.

3. **Excepcions.** El crom (Z = 24) i el coure (Z = 29) no segueixen exactament el diagrama de Moeller: són $3d^5\ 4s^1$ i $3d^{10}\ 4s^1$. Busca per què passa (subnivells semiplens i plens) i escriu les dues configuracions completes. Cita la font.

4. **Ultraviolat.** L'energia mínima per trencar l'ADN és d'uns 4 eV. A partir de quina longitud d'ona la llum pot fer mal a la pell? Per què la llum visible no en fa?